

## 证券研究报告—专题报告

## 金融工程

## 数量化投资

## 学术文献研究系列第 11 期

2021 年 8 月 11 日

## 学术文献推荐

## 相关研究报告:

《数量化投资周报: 多因子选股周报—分析师预期类因子表现出色, 本周沪深 300 指数增强组合超额 0.18%》——2021-08-08  
 《数量化投资周报: 主力合约贴水持续高位, 后市或偏向谨慎》——2021-08-10  
 《主动量化策略周报: 8 月组合调仓, 超预期精选组合今年以来满仓收益 45.38%》——2021-08-08  
 《港股投资周报: 窄幅震荡持续, 港股精选组合今年以来超恒生指数 28.17%》——2021-08-08  
 《数量化投资周报: 市场波动加剧, 股指期货主力合约贴水幅度扩大》——2021-08-03

## 证券分析师: 张欣慰

电话: 021-60933159  
 E-MAIL: zhangxinwei1@guosen.com.cn  
 证券投资咨询执业资格证书编码: S0980520060001

## 证券分析师: 杨丽华

电话: 021-60933116  
 E-MAIL: yanglihua@guosen.com.cn  
 证券投资咨询执业资格证书编码: S0980521030002

## 利用 ETF 融券数据挖掘股票超预期信息

## ● 做多股票/做空 ETF 的对冲策略

本文发现当对冲基金持有的股票触发业绩超预期之前, 对应行业 ETF 的做空数量出现飙升, 反映出可能存在做多股票同时做空行业 ETF 的投资行为。当股票的行业风险暴露高时, 这种模式尤为明显。

## ● 行业 ETF 对股票 PEAD 的影响

通过测试在 PEAD 事件中行业 ETF 对市场效率的影响, 本文发现当该股票有配对的行业 ETF 时, PEAD 现象减弱。在控制了市值、分析师覆盖度、机构投资者占比后, PEAD 减弱的现象仍然存在。本文比较了行业 ETF 成立前后的两年内高行业暴露和低行业暴露股票的 PEAD 现象, 通过双差分模型分析发现在行业 ETF 成立前, 不同行业暴露股票的 PEAD 没有明显差异, 但高行业暴露的股票在行业 ETF 成立后 PEAD 减弱的现象更为明显。

## ● 行业 ETF 做空与未来收益

如果知情投资者做空行业 ETF 以对冲行业风险并利用公司的正面信息获利, 那么做空行业 ETF 就包含了其成份股的正面信息, 因而行业 ETF 的做空比例变动就可以正向预测 ETF 的未来收益。通过验证 SIR 的变动能够正向预测 ETF 的未来收益, 本文证实了这一猜想。特别是, 当行业 ETF 的做空比例升高与对冲基金对成份股的持有量激增相吻合时, 做空比例变动对 ETF 回报的正预测性更强。

风险提示: 本报告基于相关文献, 不构成投资建议。

## 独立性声明:

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道, 分析逻辑基于本人的职业理解, 通过合理判断并得出结论, 力求客观、公正, 结论不受任何第三方的授意、影响, 特此声明。

## 内容目录

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 文献来源 .....                     | 4  |
| 引言 .....                       | 4  |
| 建立假设 .....                     | 5  |
| 数据描述和样本统计 .....                | 5  |
| ETF 数据 .....                   | 5  |
| 公司数据 .....                     | 6  |
| 主要结果 .....                     | 8  |
| 知情交易者通过做多股票/做空 ETF 来获取收益 ..... | 8  |
| 行业 ETF 能够降低其成份股的 PEAD 效应 ..... | 11 |
| 对套利风险的影响 .....                 | 15 |
| ETF 做空比例对收益率的预测能力 .....        | 16 |
| 收益的可预测性和做空比例 .....             | 16 |
| 使用行业 ETF 做空比例预测收益 .....        | 17 |
| 总结 .....                       | 18 |
| 国信证券投资评级 .....                 | 20 |
| 分析师承诺 .....                    | 20 |
| 风险提示 .....                     | 20 |
| 证券投资咨询业务的说明 .....              | 20 |

## 图表目录

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| 图 1: 样本中 ETF 的规模 .....                | 6  |
| 图 2: 样本中 ETF 的数量 .....                | 6  |
| 图 3: 样本描述性统计 .....                    | 7  |
| 图 4: 行业 ETF 的 SIR 分布 .....            | 8  |
| 图 5: 非行业 ETF 的 SIR 分布 .....           | 8  |
| 图 6: 全样本回归结果 .....                    | 9  |
| 图 7: 金融危机时期与非金融危机时期回归结果 (续) .....     | 9  |
| 图 8: 行业风险暴露分组回归结果 .....               | 11 |
| 图 9: 成份股与非成份股 PSM .....               | 12 |
| 图 10: 是否为成份股对 PEAD 影响的回归结果 (续) .....  | 13 |
| 图 11: 行业 ETF 成立对 PEAD 的影响 .....       | 14 |
| 图 12: 行业 ETF 成立对 PEAD 的影响: 时间趋势 ..... | 15 |
| 图 13: 行业 ETF 成立对套利风险的影响 .....         | 16 |
| 图 14: 做空数量和未来收益 .....                 | 17 |
| 图 15: 做空比例, 对冲基金持股和 ETF 未来收益 .....    | 18 |

## 文献来源

文献来源: Shiyang Huang, Maurenn O'Hara and Zhuo Zhong, "Innovation and Informed Trading: Evidence from Industry ETFs." The Review of Financial Studies (2020)

文献亮点: 本文发现当对冲基金持有的股票触发业绩超预期之前, 对应行业 ETF 的做空数量出现飙升, 反映出可能存在做多股票同时做空行业 ETF 的投资行为。当股票的行业风险暴露高时, 这种模式尤为明显。通过行业 ETF 成立前后的双差分模型分析显示, 行业 ETF 降低了行业暴露高的股票在盈余公告后的价格漂移 (PEAD), 也就是说行业 ETF 提高了市场效率。此外, 本文还发现行业 ETF 的做空数量能够正向预测行业 ETF 的收益, 与利用行业 ETF 对冲的行为相一致。

## 引言

金融创新理论提出 ETF 可以促进知情投资者的套期保值。Dow (1998) 认为, 引入一种新的证券可以帮助知情投资者对冲风险, 从而鼓励更多的知情交易。利用 ETF 进行对冲的想法也引起广泛讨论。例如, 彭博社曾报道说, “对冲基金主要使用 ETFs 来做空头。从总体上看, 对冲基金拥有 1050 亿美元的 ETF 空头头寸——是其 430 亿美元多头头寸的两倍多。这些基金的空头并不一定表示看跌情绪, 而是用来对冲市场的一部分, 以抵消多头头寸” (Balchunas 2017)。本文研究行业 ETF 在对冲中的作用。知情交易者希望从特定股票信息中获利的同时对冲掉市场和行业风险。通过将对冲基金的股票交易行为和行业 ETF 的做空数量结合起来, 本文展示了行业 ETF 如何影响知情交易者和市场效率。

当一只 ETF 在某个行业的权重超过 30% 时, 本文将其认定为行业 ETF。然后采取以下两步来衡量多空交易:

- 1) 对于每个季度的每个股票, 本文遵循 Chen、Da 和 Huang (2019) 的做法, 使用对冲基金异常持仓 (AHF) 定义对冲基金交易,  $AHF$  等于季度末对冲基金持股数量减去过去 4 个季度对冲基金持股数量的平均值, 然后除以股票季末的流通股数量。类似的, 对于每个季度的每个 ETF, 异常做空比例 (ASIR) 等于季末做空比例 (short interest ratio, SIR) 减去过去四个季度 SIR 均值;
- 2) 将行业 ETF 和它的一个成份股作为配对, 对于每个配对组合, 当股票的异常对冲基金持仓和异常 SIR 都高于当季度末的 80% 分位数时, 本文假设虚拟变量为 1。

基于以上方法, 本文探究了如下假设: (1) 投资者通过做多股票/做空 ETF 策略来捕捉企业特质信息的收益, (2) 行业 ETF 提高了市场效率。本文主要关注盈利公告前的多空活动和盈利公告后的漂移现象 (PEAD)。具体来说, 本文用超预期来定义企业特质信息, 发现超预期业绩公布前多空活动激增, 这表明投资者使用做多股票/做空 ETF 的策略来捕捉企业特质信息的收益, 并且这种现象在行业暴露高的股票中更为强烈。

通过测试在 PEAD 事件中行业 ETF 对市场效率的影响, 本文发现当该股票有配对的行业 ETF 时, PEAD 现象减弱。在控制了市值、分析师覆盖度、机构投资

者占比后，PEAD 减弱的现象仍然存在。本文比较了行业 ETF 成立前后的两年内高行业暴露和低行业暴露股票的 PEAD 现象，通过双差分模型分析发现在行业 ETF 成立前，不同行业暴露股票的 PEAD 没有明显差异，但高行业暴露的股票在行业 ETF 成立后 PEAD 减弱的现象更为明显。

最后，本文研究了行业 ETF 在股票套利风险方面如何影响市场效率。如果行业 ETF 促进了知情投资者在其成份股中的套利活动，那么成份股的套利风险应该会下降。为了验证这一论点，本文按照 Wurgler 和 Zhuravskaya (2002) 的方法来计算套利风险，发现行业 ETF 的成立降低了成份股的套利风险。

总的来说，本文的结果显示，行业 ETF 对知情交易和市场效率有重要且普遍的影响。如果知情投资者做空行业 ETF 以对冲行业风险并利用公司的正面信息获利，那么卖空行业 ETF 就包含了其成份股的正面信息，因而行业 ETF 的卖空行为就可以正向预测 ETF 的未来收益。通过验证 SIR 的变动能够正向预测 ETF 的未来收益，本文证实了这一猜想。鉴于大量的证据显示 SIR 对股票收益有负向预测作用（如 Diether、Lee 和 Werner 2009），本文的发现令人惊讶，但它和为了对冲行业风险而卖空行业 ETF 的投资行为是一致的。

## 建立假设

在本节中，我们提出了一些假设来引导下文行业中行业 ETF 对知情交易和市场效率影响的实证分析。

### 假设 1

如果知情交易者通过做多股票/做空 ETF 来获取收益，则在预期外盈利公布前，对冲基金股票仓位和对应 ETF 的做空数量都应上升。

#### 假设 1.a

在行业暴露高的股票中，多空活动和预期外盈利的相关性更强。

### 假设 2

如果行业 ETF 能够帮助投资者规避行业风险，从而更好地利用公司的特定信息进行交易，那么可以预期行业 ETF 能够降低其成份股的 PEAD 效应。

## 数据描述和样本统计

本文的研究主要使用两个数据集。第一个数据集包含了美国行业 ETF 的信息，包括做空数量和持仓数据。第二个数据集包含所有上市公司的盈利公告。在这两个数据集的基础上，本文还用各种相关数据来作为补充，如对冲（非对冲）基金的持有量。本文的样本期为 1999 年 1 月至 2017 年 12 月。

### ETF 数据

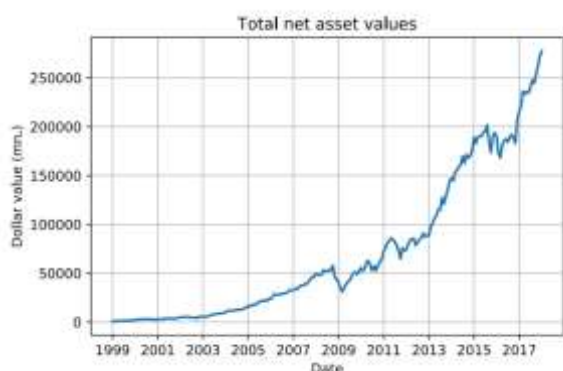
#### 股票 ETF

本文首先从 CRSP Survivor-Biased-Free 共同基金数据库中获得了美国权益 ETFs 的清单，并且剔除了名称中含有“债券”、“熊市”或“对冲”的基金，以获取非合成的美国股票 ETF。然后将得到的名单与 2018 年 6 月 ETFDB 中的所有美国股票 ETF 合并。对于每只 ETF，根据汤森路透的 13F 数据追踪其从成立日到 2017 年 12 月的持股。本文要求样本中的 ETF 至少有 80% 投资于美国普通股。最终的样本由 508 只美国股票 ETF 组成。

## 行业 ETF

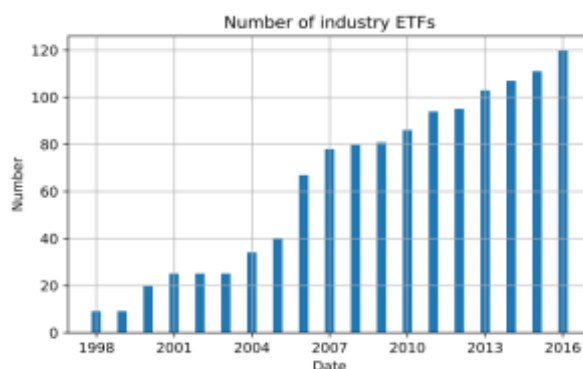
本文根据持仓来识别行业 ETF。将 ETF 的持仓与 Fama-French 12 个行业的分类相匹配，然后确定该 ETF 在其中投资最多的行业。如果主导行业占据 ETF 投资组合持股的 30%及以上，则认为这是一只行业 ETF。然后过滤掉名称中含有“价值”、“成长”、“罗素”、“红利”、“动量”或“动态”的 ETF，以确保该 ETF 主要目标是覆盖特定行业。进一步要求 ETF 至少由 30 只股票组成。最后得到了 121 只行业 ETF，覆盖了 Fama-French 12 个行业中的 10 个。下图显示了样本中行业 ETF 的规模和数量。

图 1：样本中 ETF 的规模



资料来源：The Review of Financial Studies，国信证券经济研究所整理

图 2：样本中 ETF 的数量



资料来源：The Review of Financial Studies，国信证券经济研究所整理

## 股票 ETF 的价格、成交量和卖空份额

ETF 的月度价格和成交量数据来自 CRSP，行业 ETF 的月度卖空数据来自 COMPUSTAT。对于每个月的每只 ETF，将 SIR 定义为卖空数量/已发行数量。由于 ETF 的 SIR 有可能大于 100%，特别是行业 ETF，本文遵循黄炳究教授的规则，如果 SIR 高于 100%，就用 100%代替。虽然这种截断不会影响基于 SIR 排名的结果，但它减轻了回归中异常值的影响。

## 公司数据

### 盈利数据

用 COMPUSTAT 和 CRSP 的金融市场数据构建盈利公告数据，主要关注 COMPUSTAT 和 I/B/E/S 中都有的季度盈利公告。本文按照 Livnat 和 Mendenhall (2006) 的做法，再加入以下限制：

1. 在纽约证券交易所、美国证券交易所或纳斯达克上市的普通股。
2. 盈利公告在 COMPUSTAT 和 I/B/E/S 中都有报告，并且 COMPUSTAT 和 I/B/E/S 中的报告日期相差不超过一个日历日。
3. 在 COMPUSTAT 中可以查到财务季度末的每股价格，并且大于 1 美元。
4. 财务季度末的股权市值大于 500 万美元。
5. 在 CRSP 中可以找到盈利公告前后股票的日度收益率。

本文遵循 Livnat 和 Mendenhall(2006)的方法，将超预期定义为服从滚动季节性随机游走模型的标准化预期外盈利(SUE)。i 公司第 t 季度的 SUE 计算公式为  $SUE_{i,t} = (EPS_{i,t} - EPS_{i,t-4}) / P_{i,t}$ ，其中  $EPS_{i,t}$  是第 t 季度的每股收益， $P_{i,t}$  是 i 公司在第 t 季度末的每股股价（来自 COMPUSTAT）。本文在附录中也考虑了基于分析师预期的超预期指标，得到的结果类似。



## 对冲基金持股

通过匹配汤森路透 13F 机构持股数据和对冲基金公司名称列表来构建对冲基金持股数据。由于 13F 持股数据没有标明哪些机构是对冲基金，本文按照 Jiang (2019) 的做法，通过以下步骤识别对冲基金。首先，从修订后的 ADV 表格中确定基金顾问的身份；然后，取 80% 及以上的资产用于对冲基金业务的顾问，认定其为对冲基金。为了补充第一步中得到的对冲基金名单，本文遵循 Griffin 和 Xu (2009) 的做法，从两个商业对冲基金数据库 (Lipper TASS 和 Morningstar CISDM) 中增加一个对冲基金名单。最后，剔除自报投资策略为固定收益、全球宏观、房地产或母基金的对冲基金。最终的样本包括 751 个对冲基金。

## 度量做多股票/做空 ETF 的投资行为

构建一个虚拟变量，记为 Dummy\_LS，来衡量一只股票利用对应 ETF 实现多空交易的操作。具体来说，先把一个行业的 ETF 和它的一只成份股配对。如果该股票的异常对冲基金持有量 (AHF) 和该 ETF 的异常做空比率 (ASIR) 都高于样本中的 80% 分位点，则将 Dummy\_LS 设为 1，否则 Dummy\_LS 设为 0。本文遵循 Chen、Da 和 Huang (2019) 的方法，将 AHF 定义为对冲基金在某一季度末持有的该股票的数量减去过去四个季度对冲基金持有的平均数量，再除以该季度末的流通股数量。ASIR 被定义为 ETF 在某一季度末的做空比例减去该 ETF 在过去四个季度的平均做空比例。

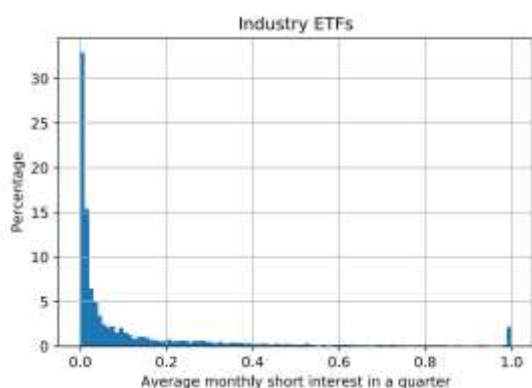
图 3：样本描述性统计

| A. Industry ETFs                |        |        |        |        |        |        |         |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                                 | Mean   | Std.   | 5%     | 25%    | 50%    | 75%    | 95%     |
| SIR                             | 0.115  | 0.209  | 0.001  | 0.007  | 0.022  | 0.112  | 0.594   |
| log(Shrout)                     | 15.694 | 1.682  | 12.812 | 14.670 | 15.703 | 16.781 | 18.455  |
| Price                           | 53.919 | 34.132 | 16.875 | 29.637 | 47.242 | 67.529 | 118.782 |
| log(Dollar volume)              | 13.879 | 2.347  | 10.255 | 12.297 | 13.756 | 15.116 | 18.273  |
| log(TNA in \$ millions)         | 5.660  | 1.769  | 2.588  | 4.516  | 5.771  | 6.849  | 8.621   |
| B. Nonindustry ETFs             |        |        |        |        |        |        |         |
|                                 | Mean   | Std.   | 5%     | 25%    | 50%    | 75%    | 95%     |
| SIR                             | 0.037  | 0.111  | 0.000  | 0.003  | 0.007  | 0.019  | 0.170   |
| log(Shrout)                     | 15.487 | 1.834  | 12.612 | 14.197 | 15.278 | 16.797 | 18.689  |
| Price                           | 58.196 | 37.599 | 16.315 | 29.497 | 49.793 | 76.727 | 129.401 |
| log(Dollar volume)              | 12.992 | 2.342  | 9.715  | 11.418 | 12.663 | 14.337 | 17.103  |
| log(TNA in \$ millions)         | 5.511  | 2.105  | 2.351  | 3.978  | 5.249  | 6.864  | 9.349   |
| C. Earnings announcement sample |        |        |        |        |        |        |         |
|                                 | Mean   | Std.   | 5%     | 25%    | 50%    | 75%    | 95%     |
| SUE                             | -0.001 | 0.060  | -0.071 | -0.006 | 0.001  | 0.007  | 0.064   |
| AHF                             | 0.212  | 1.920  | -2.639 | -0.257 | 0.000  | 0.478  | 3.842   |
| Size                            | 19.790 | 2.002  | 16.755 | 18.291 | 19.654 | 21.121 | 23.321  |
| BM                              | 0.686  | 0.589  | 0.107  | 0.303  | 0.538  | 0.874  | 1.783   |
| Momentum                        | 0.084  | 0.378  | -0.467 | -0.133 | 0.047  | 0.236  | 0.775   |
| EarnPerst                       | 0.260  | 0.361  | -0.265 | -0.013 | 0.213  | 0.521  | 0.898   |
| # analysts                      | 3.983  | 5.452  | 0.000  | 0.000  | 2.000  | 5.000  | 16.000  |

资料来源：The Review of Financial Studies，国信证券经济研究所整理

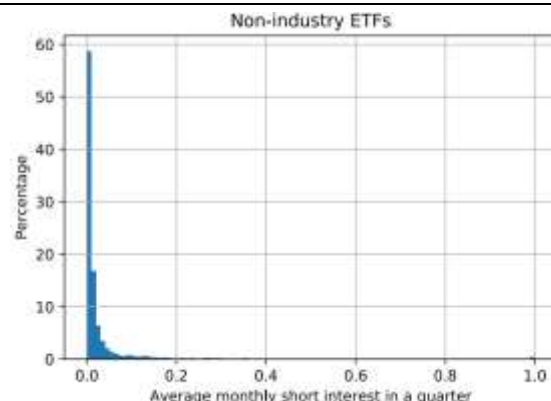
下图比较了行业和非行业 ETF 的 SIR。本文得到两个观察结果：首先，平均而言，行业 ETF 的 SIR 高于非行业 ETF (11.5% 和 3.7%)。第二，行业 ETF 的 SIR 分布更为右偏。行业 ETF 的 SIR 95 分位数为 59.4%，而非行业 ETF 的 SIR 95 分位数略低于 20%。

图 4: 行业 ETF 的 SIR 分布



资料来源: The Review of Financial Studies, 国信证券经济研究所整理

图 5: 非行业 ETF 的 SIR 分布



资料来源: The Review of Financial Studies, 国信证券经济研究所整理

## 主要结果

行业 ETF 能否促进知情交易并提高市场效率? 本文首先研究了行业 ETF 是否在预期外盈利公布前知情交易者的多空活动中发挥了一定作用。然后, 探讨行业 ETF 在盈余公告后漂移 (PEAD) 和套利风险方面对市场效率的影响。

### 知情交易者通过做多股票/做空 ETF 来获取收益

如前所述, 如果知情投资者使用做多股票/做空 ETF 的策略, 那么可以预期知情投资者的股票交易和该股票对应的 ETF 做空数量在正面消息公布之前同时激增。本文遵循 Chen, Kelly and Wu (2020) 的方法, 采取如下回归:

$$Dummy\_LS_{i,s,t} = \beta_1 Dummy\_Pos\_SUE_{s,t} + Controls + Year\ FE + Quarter\ FE + ETF\ FE + Industry\ FE + \varepsilon_{i,s,t} \quad (1)$$

其中  $Dummy\_Pos\_SUE_{s,t}$  是一个虚拟变量, 衡量行业 ETF  $i$  的成份股  $s$  在第  $t$  季度的盈利信息。如果该股票的 SUE 位于盈利公告样本的前 25% (参考 Chen, Kelly, and Wu 2020 的定义), 它等于 1, 否则为 0。Dummy\_LS 是盈利公告前最新的多空活动虚拟变量。Control 变量包括盈利公告之前的对数市值 (Size), 账面市值比 (BM), 机构持有比例 (IO), 过去 1 个月的收益 (Reversal), 过去 12 个月的累计收益 (Momentum), 盈利波动率 (EarnVola), 以及盈利持续性 (EarnPers)。年度、季度、ETF 和行业的固定效应都包含在内。所有的标准误差都按 ETF 和时间分组。



**图 6: 全样本回归结果**

| A. Full sample      |                                          |                      |                                             |
|---------------------|------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|
|                     | Dummy_LS based on<br>Hedge fund holdings |                      | Dummy_LS based on<br>Nonhedge fund holdings |
| DepVar:             | [1]                                      | [2]                  | [3]                                         |
| Dummy_Pos_SUE       | 0.009***<br>(5.79)                       | 0.007***<br>(4.97)   | 0.002<br>(1.16)                             |
| Size                |                                          | -0.007***<br>(-6.90) | -0.007***<br>(-6.63)                        |
| BM                  |                                          | 0.002<br>(1.52)      | -0.004**<br>(-2.62)                         |
| Reversal            |                                          | 0.048***<br>(8.27)   | 0.055***<br>(7.01)                          |
| IO                  |                                          | 0.001<br>(0.09)      | 0.011<br>(0.86)                             |
| Momentum            |                                          | 0.007**<br>(2.20)    | 0.031***<br>(3.41)                          |
| EarnVola            |                                          | 0.00<br>(1.16)       | 0.00<br>(0.81)                              |
| EarnPers            |                                          | -0.000<br>(-0.21)    | 0.001<br>(0.42)                             |
| Year FE             | Yes                                      | Yes                  | Yes                                         |
| Qtr FE              | Yes                                      | Yes                  | Yes                                         |
| ETF FE              | Yes                                      | Yes                  | Yes                                         |
| Industry FE         | Yes                                      | Yes                  | Yes                                         |
| No. obs.            | 379,167                                  | 361,813              | 361,813                                     |
| Adj. R <sup>2</sup> | .0310                                    | .0357                | .0678                                       |

资料来源: The Review of Financial Studies, 国信证券经济研究所整理

上图展示了回归结果。如 A 组第 1 列和第 2 列所示, Dummy\_Pos\_SUE 的系数是正且显著的。换句话说, 本文发现 ETF-股票配对的多空活动在其宣布正面预期外盈利之前会出现激增。

在第 3 列中, 本文用非对冲基金的交易作为辅助测试; 具体来说, 用非对冲基金的异常持有量构建 Dummy\_LS。由于非对冲基金不太可能使用多空交易, 我们不期望其 Dummy\_LS 在正 SUE 之前出现上升。第 3 列的结果证实了这一猜想, Dummy\_Pos\_SUE 的系数并不显著。

**图 7: 金融危机时期与非金融危机时期回归结果 (续)**

| B. Crisis versus noncrisis period                                                               |                         |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| DepVar: Dummy_LS                                                                                | Noncrisis period<br>[1] | Crisis period<br>[2] |
| Dummy_Pos_SUE                                                                                   | 0.007***<br>(4.58)      | 0.002<br>(1.40)      |
| Size                                                                                            | -0.007***<br>(-6.95)    | -0.009**<br>(-2.95)  |
| BM                                                                                              | 0.003**<br>(2.25)       | -0.000<br>(-0.04)    |
| Reversal                                                                                        | 0.045***<br>(8.62)      | 0.053**<br>(2.76)    |
| IO                                                                                              | 0.008<br>(1.01)         | -0.021<br>(-1.16)    |
| Momentum                                                                                        | 0.005**<br>(2.00)       | 0.003<br>(0.38)      |
| EarnVola                                                                                        | 0.00<br>(0.13)          | -0.000***<br>(-3.91) |
| EarnPers                                                                                        | -0.001<br>(-1.16)       | 0.005<br>(0.86)      |
| ETF FE                                                                                          | Yes                     | Yes                  |
| Industry FE                                                                                     | Yes                     | Yes                  |
| Year FE                                                                                         | Yes                     | Yes                  |
| Qtr FE                                                                                          | Yes                     | Yes                  |
| No. obs.                                                                                        | 361,813                 | 67,887               |
| Adj. R <sup>2</sup>                                                                             | .0357                   | .0956                |
| Test the difference of the Dummy_Pos_SUE coefficients between the noncrisis and crisis periods: |                         |                      |
| Coefficient difference                                                                          |                         | 0.004**              |
| $\chi^2$                                                                                        |                         | 4.59                 |

资料来源: The Review of Financial Studies, 国信证券经济研究所整理

在上图的 B 组中，本文将样本期分为金融危机期（2006Q4-2008Q4）和非金融危机期，然后对每个时期进行回归。虽然非金融危机期的结果（B 组第 1 列）与 A 组的结果基本一致，但金融危机期的结果（B 组第 2 列）却有所不同。具体来说，在 B 组第 2 列中，Dummy\_Pos\_SUE 的系数是不显著的，这表明在金融危机时期，多空活动与 SUE 没有关系。

在危机期间，对于多空活动和正 SUE 之间缺乏相关性有两个可能的解释。首先，套利者拥有有限的资金（Chen, Da, and Huang 2019），这可能在危机期间限制了其做多股票/做空 ETF 的活动。其次，鉴于一些行业的前景黯淡，套利者可能已经做空行业 ETF，对该行业进行押注。我们不认为这些解释是相互排斥的。由于没有在危机期间找到存在这种多空操作的证据，所以在下面的分析中，本文把重点放在非危机期间。

本文对多空活动进行横截面研究。在假设 1.a 中，我们猜测在行业暴露高的股票中，多空活动和预期外盈利的效应更强。为了检验这一猜测，根据行业风险暴露将股票分成两组，并对每组重复回归（1）。

本文按照 Hwang、Liu 和 Xu（2019）的方法衡量行业风险暴露。首先，对于每个季度的每只股票，使用前四个季度的信息来估计该股票和其对对应行业 ETF 之间的回报相关性，即为：

$$ExRet\_Stk_t = \beta_1 ExRet\_IndETF_t + \beta_2 MktRf_t + \varepsilon_t \quad (2)$$

其中  $ExRet\_Stk$  是股票的每日超额收益， $ExRet\_IndETF$  是其对应行业 ETF 的每日超额收益， $MktRf$  是每日市场超额收益。第二，股票的行业风险暴露是由  $ExRet\_IndETF$  的系数乘以  $ExRet\_IndETF$  的标准差来衡量。

然后，根据行业风险暴露将股票分为 4 组。按照 Hwang, Liu, and Xu (2019) 的做法，上四分位数及以上的股票归为高行业风险暴露组，其余的分为低行业风险暴露组。然后将回归（1）应用于每个组。

下图展示了相关结果：第 1 和第 3 列是低行业风险暴露组；第 2 和第 4 列是高行业风险暴露组。在高行业风险暴露的股票上，Dummy\_LS 和 Dummy\_Pos\_SUE 之间的相关性是低行业风险暴露股票的两倍以上（0.010 和 0.004）。这一差异在统计上显著，为假设 1.a 提供了强有力的支持。

图 8: 行业风险暴露分组回归结果

| Industry risk exposure and long-short activity                        |                                  |                    |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| DepVar: Dummy_LS                                                      | Industry risk exposure subsample |                    |                      |                      |
|                                                                       | Low<br>[1]                       | High<br>[2]        | Low<br>[3]           | High<br>[4]          |
| Dummy_Pos_SUE                                                         | 0.007***<br>(4.72)               | 0.012***<br>(3.80) | 0.004***<br>(3.37)   | 0.010***<br>(2.75)   |
| Size                                                                  |                                  |                    | -0.007***<br>(-6.19) | -0.008***<br>(-6.28) |
| BM                                                                    |                                  |                    | -0.001<br>(-0.70)    | 0.005<br>(1.59)      |
| IO                                                                    |                                  |                    | 0.043***<br>(8.54)   | 0.060***<br>(5.67)   |
| Reversal                                                              |                                  |                    | 0.008<br>(1.06)      | 0.010<br>(0.68)      |
| Momentum                                                              |                                  |                    | 0.007**<br>(2.08)    | 0.009<br>(1.28)      |
| EarnVola                                                              |                                  |                    | 0.050***<br>(5.05)   | 0.022*<br>(1.76)     |
| EarnPers                                                              |                                  |                    | -0.000<br>(-0.11)    | -0.001<br>(-0.19)    |
| ETF FE                                                                | Yes                              | Yes                | Yes                  | Yes                  |
| Industry FE                                                           | Yes                              | Yes                | Yes                  | Yes                  |
| Year FE                                                               | Yes                              | Yes                | Yes                  | Yes                  |
| Quarter FE                                                            | Yes                              | Yes                | Yes                  | Yes                  |
| No. obs.                                                              | 298,652                          | 80,515             | 284,541              | 77,271               |
| Adj. R <sup>2</sup>                                                   | .0299                            | .0397              | .0345                | .0457                |
| Test of equivalence of Dummy_Pos_SUE coefficients in columns 3 and 4: |                                  |                    |                      |                      |
| Coefficient difference:                                               |                                  |                    | 0.006**              |                      |
| $\chi^2$                                                              |                                  |                    | 3.89                 |                      |

资料来源: The Review of Financial Studies, 国信证券经济研究所整理

### 行业 ETF 能够降低其成份股的 PEAD 效应

当行业 ETF 帮助投资者对冲其投资组合的行业风险时, 它为投资者对公司特定信息的交易提供了便利, 因此提高了市场效率。

根据之前的研究, 行业 ETF 成份股中存在多空对冲行为, 因此我们预计成份股中的市场效率会得到改善。所以在第一个测试中, 本文直接测试 PEAD 事件中行业 ETF 的成份股的影响。在第二项测试中, 本文对成份股进行双重差分分析, 比较行业 ETF 成立前后行业风险暴露高和低的成份股的 PEAD 效应。

使用倾向性评分匹配 (propensity score matching, PSM) 方法为行业 ETF 的成份股创建一个匹配样本, 控制其与市场效率相关的股票特征。具体来说, 当一只股票首次被纳入行业 ETF 时, 将这只成份股与同行业中具有最接近倾向得分的非成份股进行匹配。每只股票的倾向得分是通过成份股和非成份股的集合样本中的 Logit 模型估计的。在该模型中, 因变量是一个虚拟变量, 如果是成份股, 其值为 1, 否则为 0。解释变量包括与市场效率有关的一系列股票特征: 市值、账面市值比、机构持有比例、分析师的数量以及异质波动率。由于大盘股难以与其他股票相匹配, 在本分析中主要关注市值低于行业中位数的成份股。

下图展示了相关结果, A 组是 PSM 的结果。在匹配之前, 成份股有更大的公司规模, 更高的机构所有权, 以及更多的分析师关注。然而, 在匹配之后, 成份股和非成份股具有相似的股票特征, 说明 PSM 已经成功地控制了与市场效率有关的公司特征。

**图 9：成份股与非成份股 PSM**

A. Characteristics of the member and nonmember stocks

| Variable   | Pre-matching difference in characteristics |           |         | t-stat. |
|------------|--------------------------------------------|-----------|---------|---------|
|            | Member                                     | Nonmember | Diff    |         |
| Size       | 19.8812                                    | 18.7928   | 1.0884  | 33.15   |
| BM         | 0.6070                                     | 0.6248    | -0.0178 | -1.52   |
| IO         | 0.5974                                     | 0.3095    | 0.2879  | 52.24   |
| # analysts | 3.4087                                     | 0.9257    | 2.4831  | 68.49   |
| IVOL       | 0.0237                                     | 0.0321    | -0.0084 | -20.88  |

| Variable   | Post-matching difference in characteristics |           |         | t-stat. |
|------------|---------------------------------------------|-----------|---------|---------|
|            | Member                                      | Nonmember | Diff    |         |
| Size       | 19.8812                                     | 19.8595   | 0.0217  | 1.15    |
| BM         | 0.6070                                      | 0.6113    | -0.0043 | -0.31   |
| IO         | 0.5974                                      | 0.5877    | 0.0098  | 1.40    |
| # analysts | 3.4087                                      | 3.3530    | 0.0557  | 1.20    |
| IVOL       | 0.0237                                      | 0.0231    | 0.0006  | 1.46    |

| Post-matching industry risk exposure |                   |                        |
|--------------------------------------|-------------------|------------------------|
|                                      | Std. of stock ret | Industry risk exposure |
| Member stock                         | 0.0717            | 0.0234                 |
| Matched nonmember stock              | 0.0707            | 0.0085                 |

(Continued)

资料来源: The Review of Financial Studies, 国信证券经济研究所整理

为了研究是否是成份股对 PEAD 的影响, 本文对成对样本进行如下回归:

$$CAR(1, k)_{s,t} = \beta_1 SUE\_Rank_{s,t} + \beta_2 Dummy\_Member_{s,t} + \beta_3 SUE\_Rank_{s,t} * Dummy\_Member_{s,t} + Controls + Year\ FE + Quarter\ FE + Industry\ FE + \varepsilon_{s,t} \quad (3)$$

其中  $CAR(1, k)$  是指从财报公布后的第 1 个交易日到第  $k$  个交易日 ( $k=30$  或  $60$ ) 的累积规模调整回报率。  $Dummy\_Member$  是一个虚拟变量, 表示股票是否属于一个行业 ETF。本文使用交互项  $SUE\_Rank \times Dummy\_Member$  来捕捉行业 ETF 成份股对 PEAD 的影响, 控制市值的自然对数 ( $Size$ )、账面市值比率 ( $BM$ )、机构持有比例 ( $IO$ )、分析师数量 ( $\#analysts$ ) 和盈利公告前的异质波动率 ( $IVOL$ )。行业、年份和季度的固定效应也包括在内。标准误差按股票和公告日期进行聚类。

图 10: 是否为成份股对 PEAD 影响的回归结果 (续)

| B. Regression in the matched sample |                      |                       |                      |                       |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|                                     | CAR(1,30)            |                       | CAR(1,60)            |                       |
| DepVar:                             | [1]                  | [2]                   | [3]                  | [4]                   |
| <i>SUE_Rank</i>                     | 0.007***<br>(12.73)  | 0.007***<br>(12.70)   | 0.011***<br>(14.03)  | 0.012***<br>(14.11)   |
| <i>Dummy_Member</i>                 | -0.002*<br>(-1.79)   | 0.001<br>(0.79)       | -0.013***<br>(-7.70) | -0.005**<br>(-2.35)   |
| <i>SUE_Rank × Dummy_Member</i>      | -0.004***<br>(-6.09) | -0.004***<br>(-5.86)  | -0.007***<br>(-7.26) | -0.007***<br>(-7.12)  |
| <i>Size</i>                         |                      | -0.008***<br>(-10.64) |                      | -0.012***<br>(-11.00) |
| <i>BM</i>                           |                      | -0.003*<br>(-1.89)    |                      | -0.002<br>(-1.01)     |
| <i>IO</i>                           |                      | 0.019***<br>(8.77)    |                      | 0.022***<br>(6.85)    |
| <i># analysts</i>                   |                      | 0.001***<br>(2.71)    |                      | 0.000<br>(0.27)       |
| <i>IVOL</i>                         |                      | -0.196***<br>(-2.60)  |                      | -0.466***<br>(-4.34)  |
| <i>Industry FE</i>                  | Yes                  | Yes                   | Yes                  | Yes                   |
| <i>Year FE</i>                      | Yes                  | Yes                   | Yes                  | Yes                   |
| <i>Qtr FE</i>                       | Yes                  | Yes                   | Yes                  | Yes                   |
| No. obs.                            | 119,832              | 118,661               | 119,832              | 118,661               |
| Adj. R <sup>2</sup>                 | .0047                | .0072                 | .0055                | .0084                 |

资料来源: The Review of Financial Studies, 国信证券经济研究所整理

如上图所示, 虽然 *SUE\_Rank* 的系数显著为正, 但交互项 *SUE\_Rank × Dummy\_Member* 的系数为负且显著, 表明在相同的 *SUE* 水平下, 成份股的 PEAD 小于非成份股。这些结果与假设 2 相一致, 即行业 ETF 提高了市场效率。

即使对于非成份股, 投资者也可以利用行业 ETF 来对冲行业风险。但与成份股相比, 非成份股的行业风险暴露较低。在图 9 的 A 组中, 成份股和非成份股之间唯一明显的区别是在行业风险暴露方面。虽然成份股和非成份股的回报波动水平相似 (0.0717 和 0.0707), 但成份股的行业风险暴露更大 (0.0234 和 0.0085)。这一比较表明, 行业 ETF 成份股的 PEAD 减弱效应部分是因为对于具有高行业风险暴露的股票来说, 用行业 ETF 可以进行更好的行业风险对冲。

尽管 PSM 方法成功地控制了与市场效率相关的一些特征, 但仍然可能有潜在的遗漏变量。为了降低遗漏变量的影响, 本文比较了行业 ETF 成立前后, 高行业风险暴露和低行业风险暴露的股票的 PEAD。

在双重差分分析中, 本文使用 ETF 成立日期前后 2 年内成份股的盈利公告。根据成份股的行业风险敞口, 将其分配到处理组 and 对照组。本文使用成份股和 ETF 成立前一年的组合的日度收益率来估计行业风险暴露, 该组合根据 ETF 首次报告时的投资组合持有量来构建。对于每个 ETF 的成立, 将行业风险风险最高的 1/4 成份股将被分配到处理组; 其余的股票被分配到对照组。然后, 进行以下回归:

$$CAR(1, k)_{s,t} = \beta_1 SUE\_Rank_{s,t} * Treat_{s,t} * Post_{s,t} + \beta_2 SUE\_Rank_{s,t} * Treat_{s,t} + \beta_3 SUE\_Rank_{s,t} * Post_{s,t} + \beta_4 Treat_{s,t} * Post_{s,t} + \beta_5 SUE\_Rank_{s,t} + \beta_6 Treat_{s,t} + \beta_7 Post_{s,t} + Controls + Year\ FE + ETF\ FE + Industry\ FE + Quarter\ FE + \varepsilon_{s,t} \quad (4)$$

其中 *Treat* 和 *Post* 是虚拟变量, 分别表示处理组和 ETF 成立后的日期。控制变量和标准误差估计与回归 (3) 相同。

下图展示了回归结果。交互项 *SUE\_Rank × Treat × Post* 的系数为负且显著, 这表明行业 ETF 的成立对具有高行业风险暴露的成份股的 PEAD 减弱更多。结合多空活动在高行业风险暴露的股票上更为明显, 高行业风险暴露和低行业风



险暴露的股票之间 PEAD 减少的差异表明,使用行业 ETF 作为对冲工具可以促进知情交易,从而提高市场效率。

图 11: 行业 ETF 成立对 PEAD 的影响

| Industry ETF inception effect on PEAD |                      |                      |                       |                       |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| DepVar:                               | CAR(1,30)            |                      | CAR(1,60)             |                       |
|                                       | [1]                  | [2]                  | [3]                   | [4]                   |
| <i>SUE_Rank × Treat × Post</i>        | −0.005***<br>(−3.59) | −0.004***<br>(−2.95) | −0.008***<br>(−3.97)  | −0.006***<br>(−3.43)  |
| <i>SUE_Rank × Treat</i>               | −0.000<br>(−0.18)    | −0.000<br>(−0.06)    | 0.001<br>(0.93)       | 0.002<br>(0.99)       |
| <i>SUE_Rank × Post</i>                | 0.002***<br>(3.48)   | 0.003***<br>(4.29)   | 0.002***<br>(2.42)    | 0.003***<br>(2.99)    |
| <i>Treat × Post</i>                   | −0.022***<br>(−8.26) | −0.025***<br>(−9.02) | −0.038***<br>(−10.10) | −0.040***<br>(−10.26) |
| <i>SUE_Rank</i>                       | 0.003***<br>(5.97)   | 0.003***<br>(5.25)   | 0.005***<br>(6.59)    | 0.004***<br>(5.94)    |
| <i>Treat</i>                          | 0.016***<br>(7.96)   | 0.018***<br>(9.27)   | 0.025***<br>(9.49)    | 0.031***<br>(11.19)   |
| <i>Post</i>                           | 0.012***<br>(5.93)   | 0.012***<br>(6.07)   | 0.016***<br>(5.32)    | 0.017***<br>(5.46)    |
| <i>Controls</i>                       | No                   | Yes                  | No                    | Yes                   |
| <i>ETF FE</i>                         | Yes                  | Yes                  | Yes                   | Yes                   |
| <i>Industry FE</i>                    | Yes                  | Yes                  | Yes                   | Yes                   |
| <i>Year FE</i>                        | Yes                  | Yes                  | Yes                   | Yes                   |
| <i>Qtr FE</i>                         | Yes                  | Yes                  | Yes                   | Yes                   |
| No. obs.                              | 199,048              | 189,325              | 199,048               | 189,325               |
| Adj. R <sup>2</sup>                   | .0128                | .0167                | .0115                 | .0174                 |

资料来源: The Review of Financial Studies, 国信证券经济研究所整理

双重差分法中的关键假设是“平行趋势”假设,即处理组在没有冲击的情况下(行业 ETF 成立)与对照组的趋势相似。也就是说,如果不引入行业 ETF,高行业暴露组和低行业暴露组在 PEAD 减少方面应该有类似的趋势。为了研究这个假设,本文对不同时间段进行了如下估计:

$$\begin{aligned}
 CAR(1,k)_{s,t} = & \sum_{j \in \{-2,-1,+1,+2\}} \beta_1 SUE_{Rank,s,t} * Treat_{s,t} * Yr(j)_{s,t} \\
 & + \sum_{j \in \{-2,-1,+1,+2\}} \beta_2 SUE_{Rank,s,t} * Yr(j)_{s,t} \\
 & + \sum_{j \in \{-2,-1,+1,+2\}} \beta_3 Treat_{s,t} * Yr(j)_{s,t} \\
 & + \sum_{j \in \{-2,-1,+1,+2\}} \beta_4 Yr(j)_{s,t} + Controls + Year FE \\
 & + ETF FE + Industry FE + Quarter FE + \varepsilon_{s,t}
 \end{aligned}
 \tag{5}$$

其中 Yr(-2)、Yr(-1)、Yr(+1)和 Yr(+2)为冲击前后的指标,表示时间 t 是在冲击前或冲击后的 1 年或 2 年内。交互项 SUE\_Rank × Treat × Yr(-2)和 SUE\_Rank × Treat × Yr(-1)的系数反映了处理组和对照组在接受冲击前的 PEAD 减少效果的差异。SUE\_Rank × Treat × Yr(+1)和 SUE\_Rank × Treat × Yr(+2)的系数反映了冲击后时期的差异。

如下图所示,在行业 ETF 成立前的每一年,PEAD 对于行业风险暴露高的成员股票和低的成员股票没有明显差异,具有高行业风险敞口的成员股票在 ETF 成立后 PEAD 要比低行业风险敞口的成员股票低。这一证据表明,双重差分分析中的 PEAD 减少效应来自于行业 ETF 的成立,而不是时间趋势。

图 12：行业 ETF 成立对 PEAD 的影响：时间趋势

| Industry ETF inception effect on PEAD: Time trend |                      |                      |                      |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                   | CAR(1,30)            |                      | CAR(1,60)            |                      |
| DepVar:                                           | [1]                  | [2]                  | [3]                  | [4]                  |
| $SUE\_Rank \times Treat \times Yr(-2)$            | 0.00<br>(0.13)       | 0.00<br>(0.08)       | 0.001<br>(0.74)      | 0.001<br>(0.69)      |
| $SUE\_Rank \times Treat \times Yr(-1)$            | -0.001<br>(-0.37)    | -0.001<br>(-0.59)    | 0.002<br>(0.86)      | 0.001<br>(0.77)      |
| $SUE\_Rank \times Treat \times Yr(+1)$            | -0.006***<br>(-5.52) | -0.005***<br>(-4.69) | -0.008***<br>(-5.12) | -0.007***<br>(-4.20) |
| $SUE\_Rank \times Treat \times Yr(+2)$            | -0.003***<br>(-2.69) | -0.002**<br>(-1.99)  | -0.004**<br>(-2.16)  | -0.003*<br>(-1.70)   |
| $SUE\_Rank \times Yr(-2)$                         | 0.002***<br>(3.19)   | 0.002***<br>(2.87)   | 0.003***<br>(4.25)   | 0.003***<br>(3.91)   |
| $SUE\_Rank \times Yr(-1)$                         | 0.003***<br>(5.94)   | 0.003***<br>(5.54)   | 0.005***<br>(6.10)   | 0.005***<br>(5.62)   |
| $SUE\_Rank \times Yr(+1)$                         | 0.006***<br>(8.21)   | 0.006***<br>(8.35)   | 0.007***<br>(7.25)   | 0.007***<br>(7.13)   |
| $SUE\_Rank \times Yr(+2)$                         | 0.004***<br>(6.29)   | 0.004***<br>(7.16)   | 0.006***<br>(6.30)   | 0.007***<br>(6.97)   |
| $Treat \times Yr(-2)$                             | 0.018***<br>(4.09)   | 0.019***<br>(4.37)   | 0.029***<br>(4.78)   | 0.033***<br>(5.38)   |
| $Treat \times Yr(-1)$                             | 0.012***<br>(2.58)   | 0.015***<br>(3.13)   | 0.005<br>(0.80)      | 0.010<br>(1.52)      |
| $Treat \times Yr(+1)$                             | 0.006<br>(1.51)      | 0.003<br>(0.87)      | -0.000<br>(-0.07)    | -0.001<br>(-0.11)    |
| $Treat \times Yr(+2)$                             | 0.010**<br>(2.35)    | 0.005<br>(1.33)      | 0.009<br>(1.62)      | 0.008<br>(1.38)      |
| $Yr(-2)$                                          | -0.008<br>(-1.16)    | -0.007<br>(-0.94)    | -0.011<br>(-1.14)    | -0.010<br>(-0.94)    |
| $Yr(-1)$                                          | -0.010<br>(-1.43)    | -0.010<br>(-1.30)    | -0.005<br>(-0.49)    | -0.005<br>(-0.51)    |
| $Yr(+1)$                                          | -0.000<br>(-0.02)    | -0.001<br>(-0.17)    | 0.012<br>(1.20)      | 0.010<br>(0.96)      |
| $Yr(+2)$                                          | 0.006<br>(0.79)      | 0.003<br>(0.42)      | 0.019*<br>(1.77)     | 0.013<br>(1.14)      |
| Controls                                          | No                   | Yes                  | No                   | Yes                  |
| ETF FE                                            | Yes                  | Yes                  | Yes                  | Yes                  |
| Industry FE                                       | Yes                  | Yes                  | Yes                  | Yes                  |
| Year FE                                           | Yes                  | Yes                  | Yes                  | Yes                  |
| Qtr FE                                            | Yes                  | Yes                  | Yes                  | Yes                  |
| No. obs.                                          | 186,480              | 180,545              | 186,480              | 180,545              |
| Adj. $R^2$                                        | .0136                | .0168                | .0133                | .0175                |

资料来源: The Review of Financial Studies, 国信证券经济研究所整理

为了补充双重差分法的结果，本文比较了处理组和对照组的股票特征，发现这两组具有类似的与市场效率相关的公司特征。该分析表明，使用行业 ETF 作为对冲工具可以促进知情交易，从而提高市场效率。

### 对套利风险的影响

在本小节中，本文进一步的验证行业 ETF 提高了市场效率。如果行业 ETF 确实促进了知情投资者在其成份股中的套利活动，那么成份股的套利风险应该会下降。

本文使用 Wurgler 和 Zhuravskaya (2002) 的方法来计算每年每只股票的套利风险。这种套利风险衡量了一只股票的收益变化在多大程度上可以被其替代股票所对冲。对于每年年底的每一只标的股票，找到三只行业、规模和账面市值比方面与标的股票最接近的替代股票。标的股票在某一年的套利风险是标的股票的每日超额收益与该年替代股票的超额收益回归残差的方差(详见 Wurgler 和 Zhuravskaya 2002)。

然后，使用双差分模型研究行业 ETF 的成立对成份股和非成份股的套利风险影响。对于每个行业 ETF 的成立事件，将成份股分配到处处理组，将行业 ETF 所在的同一行业的非成份股分配到对照组。此外，对于每个 ETF 成立事件，本文

要求非成份股在 ETF 成立日期前后的 (-2 年, +2 年) 窗口期内不被任何行业 ETF 持有。

下图展示了模型结果, 其中 Treat 和 Post 是虚拟变量, 分别表示处理组和 ETF 成立后时期。控制变量和标准误差估计与回归 (4) 相同。我们还控制了 ETF、行业和年份的固定效应。Treat 和 Post 的交互项是负的, 而且是显著的, 这直接证明了行业 ETF 的成立导致了套利风险的降低。

**图 13: 行业 ETF 成立对套利风险的影响**

| DepVar:             | Arbitrage risk (%)  |                      |
|---------------------|---------------------|----------------------|
|                     | [1]                 | [2]                  |
| <i>Treat × Post</i> | -0.020**<br>(-2.37) | -0.012***<br>(-3.28) |
| <i>Treat</i>        | 0.024***<br>(3.78)  | 0.006*<br>(1.37)     |
| <i>Post</i>         | 0.000<br>(0.06)     | -0.004<br>(-0.67)    |
| <i>Control</i>      | No                  | Yes                  |
| <i>ETF FE</i>       | Yes                 | Yes                  |
| <i>Industry FE</i>  | Yes                 | Yes                  |
| <i>Year FE</i>      | Yes                 | Yes                  |
| No. obs.            | 81,883              | 81,883               |
| Adj. R <sup>2</sup> | .112                | .226                 |

资料来源: The Review of Financial Studies, 国信证券经济研究所整理

## ETF 做空比例对收益率的预测能力

通过之前的研究发现, 投资者利用行业 ETF 的对冲来捕捉公司特定信息的收益, 而且这种活动提高了市场效率。本小节将研究这些投资行为对行业 ETF 及其成份股的收益预测性的影响。

### 收益的可预测性和做空比例

当知情投资者通过做空一个行业 ETF 来进行对冲时, 他们这样做可能是因为他们对一只 (或几只) 相关股票有正面信息。因此, 与空头头寸传达的负面消息不同, 在对冲活动中 ETF 的做空数量实际上是一个关于标的积极信号。由于 ETF 最终会纳入成份股的正面信息, 这意味着行业 ETF 的做空比例应该可以正面预测 ETF 的未来回报。

本文首先使用投资组合排序的方法来研究收益预测性。具体来说, 遵循先前关于卖空的研究 (例如, Jiao、Massa 和 Zhang 2016; Desai 等人, 2002), 并使用每月的做空比例变化 (SIR), 作为排序变量。值得注意的是, 由于行业 ETF 中 SIR 的高持续性特征, 本文对  $\Delta$  SIR 而不是 SIR 水平进行排序。根据  $\Delta$  SIR 将所有行业 ETF 分为三组, 然后构建一个等权组合, 在最高组中做多 ETF, 在最低组中做空 ETF。持有这个投资组合 1 个月, 每月进行一次调整。由于早期行业 ETF 的稀缺性, 样本从 2005 年开始。

下图展现了相关的结果。面板 A.1 显示, 按  $\Delta$  SIR 排序的行业 ETF 的多空组合每月产生 25 个基点 ( $t=2.59$ ) 的 Fama-French-Carhart 四因子 (以下简称四因子) 正 alpha。在面板 A.2 中, 当在组合排序中用  $\Delta$  NAV 取代 ETF 收益时, 我们发现  $\Delta$  SIR 也能正向预测  $\Delta$  NAV, 在多空组合中的四因子  $\alpha$  值为 28 个基点 ( $t=2.81$ ), 具有显著性。这些结果对控制 Fama-MacBeth 回归中的基本特征是稳健的 (见 C 组)。鉴于大量的证据显示 SIR 在股票层面上对收益有负面的预

测，本文的发现是令人惊讶的，但它与行业 ETF 在对冲行为中发挥的作用相一致。

图 14: 做空数量和未来收益

| Short interest and future returns                                                            |                                 |              |                                        |              |                                 |              |                   |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|----------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|-------------------|--------------|
| A.1. Performance of industry ETF portfolios sorted by $\Delta SIR$ , based on ETF returns    |                                 |              |                                        |              |                                 |              |                   |              |
|                                                                                              | Excess returns<br>[1]           |              | CAPM alpha<br>[2]                      |              | FF3 alpha<br>[3]                |              | FFC4 alpha<br>[4] |              |
|                                                                                              | Estimate                        | t-stat.      | Estimate                               | t-stat.      | Estimate                        | t-stat.      | Estimate          | t-stat.      |
| Bottom 30%                                                                                   | 1.11                            | 3.02         | -0.31                                  | -4.63        | -0.25                           | -4.31        | -0.23             | -4.19        |
| Mid 40%                                                                                      | 1.30                            | 3.71         | -0.09                                  | -1.19        | -0.04                           | -0.60        | -0.03             | -0.43        |
| Top 30%                                                                                      | 1.37                            | 3.78         | -0.05                                  | -0.54        | 0.00                            | 0.02         | 0.02              | 0.17         |
| Top - bottom                                                                                 | <b>0.26</b>                     | <b>2.81</b>  | <b>0.26</b>                            | <b>2.77</b>  | <b>0.25</b>                     | <b>2.69</b>  | <b>0.25</b>       | <b>2.59</b>  |
| A.2. Performance of industry ETF portfolios sorted by $\Delta SIR$ , based on ETF NAV change |                                 |              |                                        |              |                                 |              |                   |              |
|                                                                                              | Excess returns<br>[1]           |              | CAPM alpha<br>[2]                      |              | FF3 alpha<br>[3]                |              | FFC4 alpha<br>[4] |              |
|                                                                                              | Estimate                        | t-stat.      | Estimate                               | t-stat.      | Estimate                        | t-stat.      | Estimate          | t-stat.      |
| Bottom 30%                                                                                   | 0.96                            | 2.56         | -0.47                                  | -5.50        | -0.42                           | -5.36        | -0.40             | -5.40        |
| Mid 40%                                                                                      | 1.10                            | 3.08         | -0.30                                  | -2.85        | -0.26                           | -2.64        | -0.24             | -2.60        |
| Top 30%                                                                                      | 1.24                            | 3.41         | -0.18                                  | -1.78        | -0.13                           | -1.37        | -0.12             | -1.25        |
| Top - bottom                                                                                 | <b>0.28</b>                     | <b>2.84</b>  | <b>0.29</b>                            | <b>2.96</b>  | <b>0.28</b>                     | <b>2.89</b>  | <b>0.28</b>       | <b>2.81</b>  |
| B. Member stock portfolios sorted by $\Delta SIR$                                            |                                 |              |                                        |              |                                 |              |                   |              |
|                                                                                              | Excess returns<br>[1]           |              | CAPM alpha<br>[2]                      |              | FF3 alpha<br>[3]                |              | FFC4 alpha<br>[4] |              |
|                                                                                              | Estimate                        | t-stat.      | Estimate                               | t-stat.      | Estimate                        | t-stat.      | Estimate          | t-stat.      |
| 1 (low)                                                                                      | 1.25                            | 3.15         | 0.36                                   | 1.47         | 0.01                            | 0.09         | 0.06              | 0.38         |
| 2                                                                                            | 1.28                            | 3.52         | 0.45                                   | 2.12         | 0.13                            | 0.84         | 0.18              | 1.27         |
| 3                                                                                            | 1.27                            | 3.83         | 0.52                                   | 2.60         | 0.22                            | 1.53         | 0.26              | 1.82         |
| 4                                                                                            | 1.33                            | 4.11         | 0.59                                   | 3.07         | 0.28                            | 2.24         | 0.29              | 2.39         |
| 5                                                                                            | 1.20                            | 3.63         | 0.50                                   | 2.29         | 0.16                            | 1.12         | 0.18              | 1.31         |
| 6                                                                                            | 1.31                            | 4.13         | 0.61                                   | 3.05         | 0.28                            | 2.38         | 0.31              | 2.67         |
| 7                                                                                            | 1.34                            | 3.95         | 0.59                                   | 2.81         | 0.25                            | 1.97         | 0.29              | 2.21         |
| 8                                                                                            | 1.11                            | 3.16         | 0.33                                   | 1.51         | 0.02                            | 0.13         | 0.04              | 0.30         |
| 9                                                                                            | 0.92                            | 2.50         | 0.10                                   | 0.48         | -0.22                           | -1.40        | -0.17             | -1.14        |
| 10 (high)                                                                                    | 0.85                            | 1.97         | -0.12                                  | -0.50        | -0.46                           | -2.46        | -0.39             | -2.16        |
| High - low                                                                                   | <b>-0.40</b>                    | <b>-3.22</b> | <b>-0.47</b>                           | <b>-3.97</b> | <b>-0.47</b>                    | <b>-3.93</b> | <b>-0.45</b>      | <b>-3.67</b> |
| C. Fama-MacBeth regression                                                                   |                                 |              |                                        |              |                                 |              |                   |              |
|                                                                                              | $Ret_{t+1}$<br>of industry ETFs |              | $\Delta NAV_{t+1}$<br>of industry ETFs |              | $Ret_{t+1}$<br>of member stocks |              |                   |              |
| DepVar:                                                                                      | [1]                             | [2]          | [3]                                    | [4]          | [5]                             | [6]          |                   |              |
| $\Delta SIR_t$                                                                               | 0.030***                        | 0.023***     | 0.035***                               | 0.025**      | $\Delta SIR_t$                  | 0.106***     | -0.104***         |              |
| (ETF-level)                                                                                  | (2.78)                          | (2.27)       | (2.84)                                 | (2.10)       | (stock-level)                   | (-3.02)      | (-2.87)           |              |
| Intercept                                                                                    | 0.013***                        | 0.015        | 0.012***                               | 0.010        | Intercept                       | 0.014***     | 0.023***          |              |
|                                                                                              | (3.72)                          | (1.31)       | (3.31)                                 | (0.83)       |                                 | (4.11)       | (3.31)            |              |
| Controls                                                                                     | No                              | Yes          | No                                     | Yes          | Controls                        | No           | Yes               |              |

资料来源: The Review of Financial Studies, 国信证券经济研究所整理

## 使用行业 ETF 做空比例预测收益

使用条件检验进一步验证  $\Delta SIR$  的正收益预测性主要是由于做多股票/做空 ETF。特别是，当行业 ETF 的做空数量激增与对冲基金对成份股的增持相吻合时，做空数量极有可能属于多空活动中的空头。从这个角度来看，当行业 ETF 的成份股同时经历对冲基金持股量的激增时， $\Delta SIR$  对行业 ETF 的回报预测性应该更强。

为了验证我们的猜想，本文首先构建了 PosAHF，即异常对冲基金持股量 (AHF) 为正数的成份股数量与行业 ETF 成份股数量的比值。直观地说，PosAHF 反映了对冲基金对 ETF 成份股的多头活动。然后，根据  $\Delta SIR$  和 PosAHF 对行业



ETF 进行双重分类 (3×3 组), 并跟踪每个 PosAHF 组中按  $\Delta$  SIR 分类的多空组合的表现。

本文还进行了 Fama-MacBeth 回归, 加入 PosAHF 和  $\Delta$  SIR 与 PosAHF 之间的交互项来预测 ETF 的未来收益和  $\Delta$  NAV。

图 15: 做空比例, 对冲基金持股和 ETF 未来收益

| Short interest, hedge fund holdings, and future ETF returns |                    |                     |         |                    |                   |                            |                    |                    |                   |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------|--------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| A. Portfolios sorted by $\Delta$ SIR and PosAHF             |                    |                     |         |                    |                   |                            |                    |                    |                   |
| Portfolios by $\Delta$ SIR                                  |                    | ETF return (%)      |         |                    |                   | ETF NAV change (%)         |                    |                    |                   |
|                                                             |                    | High PosAHF         |         | Low PosAHF         |                   | High PosAHF                |                    | Low PosAHF         |                   |
|                                                             |                    | Coef.               | t-stat. | Coef.              | t-stat.           | Coef.                      | t-stat.            | Coef.              | t-stat.           |
| Excess returns                                              | Low                | 0.84                | 1.86    | 1.32               | 4.05              | 0.77                       | 1.67               | 1.11               | 3.37              |
|                                                             | High               | 1.35                | 3.13    | 1.32               | 4.02              | 1.26                       | 2.90               | 1.21               | 3.72              |
|                                                             | High - low         | 0.51                | 2.75    | 0.00               | -0.02             | 0.49                       | 2.50               | 0.10               | 0.70              |
| CAPM alpha                                                  | Low                | -0.74               | -3.87   | 0.10               | 0.80              | -0.86                      | -3.85              | -0.13              | -0.91             |
|                                                             | High               | -0.20               | -0.91   | 0.05               | 0.40              | -0.34                      | -1.41              | -0.09              | -0.71             |
|                                                             | High - low         | 0.54                | 2.58    | -0.05              | -0.37             | 0.52                       | 2.41               | 0.04               | 0.26              |
| FF3 alpha                                                   | Low                | -0.67               | -3.89   | 0.15               | 1.21              | -0.78                      | -3.90              | -0.08              | -0.55             |
|                                                             | High               | -0.13               | -0.62   | 0.09               | 0.78              | -0.26                      | -1.15              | -0.06              | -0.51             |
|                                                             | High - low         | 0.54                | 2.52    | -0.06              | -0.45             | 0.53                       | 2.39               | 0.02               | 0.12              |
| FFC4 alpha                                                  | Low                | -0.62               | -3.53   | 0.15               | 1.17              | -0.74                      | -3.68              | -0.08              | -0.56             |
|                                                             | High               | -0.10               | -0.50   | 0.09               | 0.77              | -0.22                      | -1.04              | -0.06              | -0.50             |
|                                                             | High - low         | 0.52                | 2.34    | -0.06              | -0.44             | 0.51                       | 2.28               | 0.02               | 0.15              |
| B. Fama-MacBeth regressions                                 |                    |                     |         |                    |                   |                            |                    |                    |                   |
|                                                             |                    | DepVar: $Ret_{t+1}$ |         |                    |                   | DepVar: $\Delta NAV_{t+1}$ |                    |                    |                   |
|                                                             |                    | [1]                 | [2]     | [3]                | [4]               | [5]                        | [6]                | [7]                | [8]               |
| $\Delta SIR_t$                                              | 0.030***<br>(2.78) |                     |         | -0.091*<br>(-1.80) | -0.07<br>(-1.49)  |                            | 0.034***<br>(3.14) | -0.062<br>(-1.39)  | -0.048<br>(-1.37) |
| $PosAHF_t$                                                  |                    | -0.002<br>(-0.21)   |         | 0.000<br>(-0.05)   | 0.003<br>(0.44)   |                            | 0.001<br>(0.05)    | 0.002<br>(0.21)    | 0.003<br>(0.54)   |
| $\Delta SIR_t \times PosAHF_t$                              |                    |                     |         | 0.456**<br>(2.44)  | 0.311**<br>(2.08) |                            |                    | 0.357**<br>(2.13)  | 0.254**<br>(2.02) |
| Intercept                                                   | 0.013***<br>(3.72) | 0.015***<br>(4.94)  |         | 0.014***<br>(4.65) | 0.017<br>(1.38)   | 0.012***<br>(3.52)         | 0.013***<br>(4.34) | 0.012***<br>(4.09) | 0.017<br>(1.44)   |
| Controls                                                    | No                 | No                  | No      | No                 | Yes               | No                         | No                 | No                 | Yes               |

资料来源: The Review of Financial Studies, 国信证券经济研究所整理

上图展示了相应的结果。如 A 组 (投资组合排序) 所示, 当以高 PosAHF 为条件时, 按  $\Delta$  SIR 排序的多空投资组合的月度四因子  $\alpha$  增加到 52 个基点 ( $t=2.34$ )。相反, 当以低 PosAHF 为条件时, 每月的四因子  $\alpha$  变成了负数且不显著。当 ETF 收益被替换成  $\Delta$  NAV 时, 本文发现了类似的模式。如 B 组 (Fama-MacBeth 回归) 所示,  $\Delta$  SIR 和 PosAHF 的交互项对 ETF 的未来收益和其  $\Delta$  NAV 都有正向且显著的预测效果。本文的结果表明, 当对冲基金增加他们的股票头寸时 (例如 PosAHF 很高),  $\Delta$  SIR 正向预测 ETF 的回报, 反映了以对冲为目的配置行业 ETF 的行为。

## 总结

行业 ETF 能否促进知情交易并提高市场效率? 本文通过研究盈利公告前的做多股票/做空 ETF 的投资行为来解决这个问题。本文的研究发现, 这种多空活动在公布超预期业绩前会激增。更重要的是, 多空活动和超预期之间的关系在行业风险暴露高的股票中更为明显。进一步通过双差分模型来研究这种投资活动对市场效率的影响, 发现在行业 ETF 成立后, 行业风险暴露高的股票其 PEAD 效应的减弱程度更加明显。本文还发现, 行业 ETF 的成立降低了其成份股的套利风险。这些结果表明, 行业 ETF 为知情投资者对冲行业风险提供了便利, 从而对市场效率产生积极影响。

此外, 本文发现行业 ETF 中的做空比例变动对收益率有正向的预测作用。特别



是，当行业 ETF 的做空比例升高与对冲基金对成份股的持有量激增相吻合时，做空比例变动对 ETF 回报的正预测性更强。考虑到在大多数先前的研究中显示，股票中的做空比例对收益率具有负的预测作用，本文的发现是令人惊讶的。

## 国信证券投资评级

| 类别         | 级别 | 定义                                  |
|------------|----|-------------------------------------|
| 股票<br>投资评级 | 买入 | 预计 6 个月内，股价表现优于市场指数 20%以上           |
|            | 增持 | 预计 6 个月内，股价表现优于市场指数 10%-20%之间       |
|            | 中性 | 预计 6 个月内，股价表现介于市场指数 $\pm 10\%$ 之间   |
|            | 卖出 | 预计 6 个月内，股价表现弱于市场指数 10%以上           |
| 行业<br>投资评级 | 超配 | 预计 6 个月内，行业指数表现优于市场指数 10%以上         |
|            | 中性 | 预计 6 个月内，行业指数表现介于市场指数 $\pm 10\%$ 之间 |
|            | 低配 | 预计 6 个月内，行业指数表现弱于市场指数 10%以上         |

## 分析师承诺

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于本人的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。

## 风险提示

本报告版权归国信证券股份有限公司（以下简称“我公司”）所有，仅供我公司客户使用。未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式使用、复制或传播。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准。本报告基于已公开的资料或信息撰写，但我公司不保证该资料及信息的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断，在不同时期，我公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态；我公司将随时补充、更新和修订有关信息及资料，但不保证及时公开发布。

本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，我公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。

## 证券投资咨询业务的说明

本公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。证券投资咨询业务是指取得监管部门颁发的相关资格的机构及其咨询人员为证券投资者或客户提供证券投资的相关信息、分析、预测或建议，并直接或间接收取服务费用的活动。

证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向客户发布的行为。

## 国信证券经济研究所

.....

### 深圳

深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 18 层

邮编: 518001 总机: 0755-82130833

### 上海

上海浦东民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 12 楼

邮编: 200135

### 北京

北京西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券 9 层

邮编: 100032